

LAPORAN ANALISIS PRAKTIKUM

Struktur Kontrol Percabangan IF-THEN-ELSE dan CASE

Nama	Dzubyan Fauzan .S
NIM	IK2411005
Kelas	Reguler
Mata Kuliah	Pemrograman Basis Data
Dosen	Abdul Malik, S.Kom., M.Cs.
Pertemuan	Ke-4

1. Pendahuluan

Pada pertemuan ke-4 ini saya mempelajari cara menggunakan struktur kontrol percabangan di dalam pemrograman basis data MySQL. Materi ini mencakup dua bentuk utama percabangan, yaitu IF-THEN-ELSE dan CASE. Keduanya dipakai untuk membuat program bisa mengambil keputusan secara otomatis tergantung kondisi yang sedang diperiksa.

Saya mengerjakan tiga latihan dan satu kuis coding. Latihan pertama membuat procedure untuk mengecek status stok barang. Latihan kedua menggunakan CASE langsung di dalam query SELECT untuk menampilkan status stok produk. Latihan ketiga membuat procedure perhitungan diskon pelanggan. Terakhir, kuis coding mengharuskan saya membuat procedure yang menentukan predikat dan status kelulusan berdasarkan nilai mahasiswa.

2. Persiapan Database

Sebelum mengerjakan latihan, saya membuat database dan tabel yang dibutuhkan di MySQL melalui XAMPP. Berikut script yang saya jalankan pertama kali:

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS db_pertemuan4;
USE db_pertemuan4;
CREATE TABLE mahasiswa (
  nim          VARCHAR(15)    PRIMARY KEY,
  nama         VARCHAR(100),
  nilai_akhir  DECIMAL(5,2)
);
INSERT INTO mahasiswa VALUES
('230001','Andi',88), ('230002','Budi',76),
('230003','Citra',68), ('230004','Dewi',55),
('230005','Eka',40);
```

3. Latihan 1 - Procedure cek_status_stok

3.1 Deskripsi Kasus

Saya diminta membuat sebuah procedure bernama cek_status_stok yang menerima satu parameter input berupa angka stok. Procedure ini menentukan status stok sesuai ketentuan berikut:

Kondisi Stok	Status yang Ditampilkan
Stok = 0	Habis
Stok 1 s/d 5	Hampir Habis
Stok 6 s/d 20	Tersedia
Stok > 20	Stok Aman

3.2 Langkah Pengerjaan

Kita menggunakan IF-THEN-ELSEIF karena ada empat kondisi yang berbeda. Yang penting diperhatikan adalah urutan pengecekan — kondisi stok = 0 harus dicek lebih dulu, karena kalau langsung pakai ≤ 5 , nilai 0 juga ikut masuk ke kondisi itu dan hasilnya salah.

```
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE cek_status_stok(IN p_stok INT)
BEGIN
    DECLARE v_status VARCHAR(50);
    IF p_stok = 0 THEN
        SET v_status = 'Habis';
    ELSEIF p_stok <= 5 THEN
        SET v_status = 'Hampir Habis';
    ELSEIF p_stok <= 20 THEN
        SET v_status = 'Tersedia';
    ELSE
        SET v_status = 'Stok Aman';
    END IF;
    SELECT p_stok AS jumlah_stok, v_status AS status_stok;
END $$
DELIMITER ;
```

3.3 Hasil Eksekusi

Showing rows 0 - 0 (1 total, Query took 0.0002 seconds.)

CALL cek_status_stok(3);

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table

Extra options

jumlah_stok | status_stok

3 | Hampir Habis

Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table

4. Latihan 2 - Tabel Produk dengan CASE dalam SELECT

4.1 Deskripsi Kasus

Pada latihan ini saya membuat tabel produk berisi minimal 5 data, kemudian menampilkan status stok setiap produk menggunakan CASE Expression langsung di dalam query SELECT. Jadi tidak perlu membuat procedure terpisah.

4.2 Langkah Pengerjaan

Pertama saya buat tabelnya dan isi datanya:

```
CREATE TABLE produk (  
    id_produk      INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nama_produk   VARCHAR(100),  
    stok          INT  
);  
  
INSERT INTO produk (nama_produk, stok) VALUES  
( 'Laptop Asus',          2),  
( 'Mouse Logitech',      15),  
( 'Keyboard Mechanical', 30),  
( 'Monitor LG',          0),  
( 'Headset Sony',        8);
```

buat query SELECT dengan CASE untuk menampilkan status stok:

```
SELECT  
    id_produk,  
    nama_produk,  
    stok,  
    CASE  
        WHEN stok = 0      THEN 'Habis'  
        WHEN stok <= 5    THEN 'Hampir Habis'  
        WHEN stok <= 20   THEN 'Tersedia'  
        ELSE                'Stok Aman'  
    END AS status_stok  
FROM produk;
```

4.3 Hasil Eksekusi

Showing rows 0 - 4 (5 total, Query took 0.0003 seconds.)

```
SELECT id_produk, nama_produk, stok, CASE WHEN stok = 0 THEN 'Habis' WHEN stok <= 5 THEN 'Hampir Habis' WHEN stok <= 20 THEN 'Tersedia' ELSE 'Stok Aman' END AS status_stok FROM produk;
```

☐ Profiling [\[Edit inline \]](#) [\[Edit \]](#) [\[Explain SQL \]](#) [\[Create PHP code \]](#) [\[Refresh \]](#)

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort by key: None

Extra options

	id_produk	nama_produk	stok	status_stok
☐	1	Laptop Asus	2	Hampir Habis
☐	2	Mouse Logitech	15	Tersedia
☐	3	Keyboard Mechanical	30	Stok Aman
☐	4	Monitor LG	0	Habis
☐	5	Headset Sony	8	Tersedia

☐ Check all | With selected: [Edit](#) [Copy](#) [Delete](#) [Export](#)

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort by key: None

5. Latihan 3 - Procedure hitung_diskon

5.1 Deskripsi Kasus

Saya diminta membuat procedure hitung_diskon yang menerima input total belanja pelanggan, lalu menghitung berapa persen diskon yang didapat, berapa rupiah potongannya, dan berapa total yang harus dibayar setelah diskon. Ketentuan diskonnya seperti ini:

Total Belanja	Diskon
>= Rp 1.000.000	15%
>= Rp 500.000	10%
>= Rp 250.000	5%
< Rp 250.000	Tidak ada diskon (0%)

5.2 Langkah Pengerjaan

Di dalam procedure saya mendeklarasikan tiga variabel: satu untuk menyimpan persentase diskon, satu untuk jumlah potongan dalam rupiah, dan satu lagi untuk total bayar akhir. Setelah percabangan menentukan persentasenya, perhitungan langsung dilakukan di bawahnya:

```
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE hitung_diskon(IN p_total DECIMAL(12,2))
BEGIN
    DECLARE v_persen      INT;
    DECLARE v_potongan DECIMAL(12,2);
    DECLARE v_bayar      DECIMAL(12,2);
    IF p_total >= 1000000 THEN
        SET v_persen = 15;
    ELSEIF p_total >= 500000 THEN
        SET v_persen = 10;
    ELSEIF p_total >= 250000 THEN
        SET v_persen = 5;
    ELSE
        SET v_persen = 0;
    END IF;
    SET v_potongan = p_total * v_persen / 100;
    SET v_bayar    = p_total - v_potongan;
    SELECT
        p_total      AS total_belanja,
        v_persen     AS diskon_persen,
        v_potongan AS jumlah_diskon,
        v_bayar      AS total_bayar;
END $$
DELIMITER ;
```

5.3 Hasil Eksekusi

✓ Showing rows 0 - 0 (1 total, Query took 0.0004 seconds.)

CALL hitung_diskon(75000);

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table

Extra options

total_belanja	diskon_persen	jumlah_diskon	total_bayar
75000.00	10	7500.00	67500.00

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table

6. Kuis Coding - Procedure cek_predikat_mahasiswa

6.1 Deskripsi Kasus

Kuis ini meminta saya membuat procedure bernama cek_predikat_mahasiswa dengan satu parameter input berupa nilai (desimal). Procedure harus menentukan predikat berdasarkan rentang nilai, lalu menentukan status kelulusan. Kalau nilai di atas atau sama dengan 70 maka Lulus, di bawah itu Tidak Lulus.

Rentang Nilai	Predikat	Status Kelulusan
90 - 100	Sangat Memuaskan	Lulus
80 - 89	Memuaskan	Lulus
70 - 79	Baik	Lulus
60 - 69	Cukup	Tidak Lulus
Di bawah 60	Kurang	Tidak Lulus

6.2 Langkah Pengerjaan

Saya menggunakan dua blok IF yang terpisah. Blok pertama menentukan predikat dengan lima kondisi bertingkat. Blok kedua menentukan status kelulusan dengan dua kemungkinan saja. Alasan saya pisahkan karena batas kelulusannya (70) tidak persis sama dengan batas predikat, jadi lebih aman kalau dihitung sendiri-sendiri.

```
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE cek_predikat_mahasiswa(IN p_nilai DECIMAL(5,2))
BEGIN
    DECLARE v_predikat VARCHAR(50);
    DECLARE v_status VARCHAR(20);
    -- menentukan predikat berdasarkan nilai
    IF p_nilai >= 90 THEN
        SET v_predikat = 'Sangat Memuaskan';
```

```

ELSEIF p_nilai >= 80 THEN
    SET v_predikat = 'Memuaskan';
ELSEIF p_nilai >= 70 THEN
    SET v_predikat = 'Baik';
ELSEIF p_nilai >= 60 THEN
    SET v_predikat = 'Cukup';
ELSE
    SET v_predikat = 'Kurang';
END IF;
-- menentukan status kelulusan
IF p_nilai >= 70 THEN
    SET v_status = 'Lulus';
ELSE
    SET v_status = 'Tidak Lulus';
END IF;
SELECT
    p_nilai          AS nilai,
    v_predikat AS predikat,
    v_status          AS status_kelulusan;
END $$
DELIMITER ;

```

6.3 Hasil Eksekusi

Showing rows 0 - 0 (1 total, Query took 0.0002 seconds.)

[CALL](#) cek_predikat_mahasiswa(85);

[Edit inline](#) | [Edit](#) | [Create PHP code](#)

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows:

Extra options

ilai	predikat	status_kelulusan
85.00	Memuaskan	Lulus

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows:

7. Analisis Output

Secara keseluruhan, semua procedure dan query yang telah dibuat menghasilkan output yang sesuai dengan ketentuan soal. Ada beberapa hal yang saya pelajari selama mengerjakan praktikum ini

Pertama, urutan kondisi di dalam IF-THEN-ELSEIF sangat berpengaruh. Kalau kondisi yang lebih umum diletakkan duluan, kondisi yang lebih spesifik bisa jadi tidak pernah terjangkau. Contohnya di Latihan 1, saya harus mengecek $\text{stok} = 0$ lebih dulu sebelum mengecek $\text{stok} \leq 5$.

Kedua, CASE Expression di dalam SELECT lebih praktis dipakai kalau kita hanya butuh kolom tambahan dari kondisi tertentu tanpa perlu menyimpan hasilnya ke variabel. Ini saya terapkan di Latihan 2.

Ketiga, di Kuis Coding saya sengaja membuat dua blok IF terpisah supaya logika predikat dan logika kelulusan tidak bercampur dan lebih mudah dibaca atau diubah ke depannya.

8. Kesimpulan

Dari praktikum pertemuan ke-4 ini saya memahami cara menggunakan percabangan IF-THEN-ELSEIF dan CASE di dalam MySQL untuk membuat logika keputusan langsung di sisi database. IF lebih cocok untuk kondisi bertingkat yang jumlahnya tidak terlalu banyak, sedangkan CASE lebih rapi kalau pilihan kondisinya banyak atau dipakai langsung di dalam query SELECT.

Saya juga memahami bahwa urutan pengecekan kondisi itu penting dan bisa menyebabkan bug yang sulit dilacak kalau tidak hati-hati. Praktikum ini membantu saya memahami bahwa logika bisnis seperti penentuan grade, status stok, dan perhitungan diskon bisa diotomasi langsung di level database.